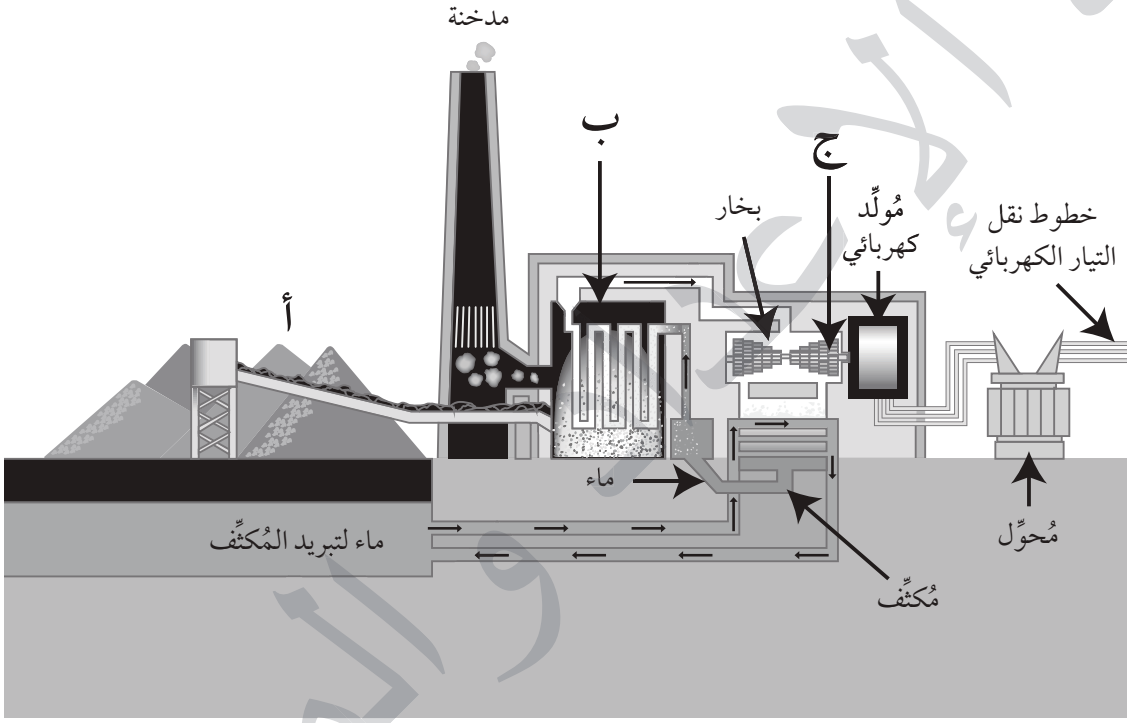
ورقة العمل (1)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الأول: الوقود الأحفوري وغازات الدفيئة.**

يُوضِّح الشكل الآتي مَحطَّة طاقة حرارية، مُوضَّحًا عليها الرموز (أ، ب، ج) التي تُمثِّل بعض أجزاء هذه المَحطَّة. أدرسه، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أُحدِّد**: ماذا يُمثِّل الجزء (أ)؟
2. **أُوضِّح** وظيفة الجزء (ب).
3. **أربط** بين تصميم الجزء (ج) ومبدأ عمله.
4. **أستنتج** رمز الجزء المسؤول عن تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.
5. **أتوقَّع** ما قد يحدث إذا لم يوجد مُكثِّف.
6. **أَصِف** تحوُّلات الطاقة في المَحطَّة.
7. **أتوقَّع** أثر مَحطَّة الطاقة الحرارية في الهواء الجَوِّي.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (1)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الأول: الوقود الأحفوري وغازات الدفيئة.**

1. يُمثِّل الجزء (أ) الفحم الحجري.
2. يُمثِّل الجزء (ب) فرن التسخين الذي يُستخدَم في حرق الفحم المطحون لإنتاج كمية هائلة من الطاقة الحرارية، تُستخدَم في تسخين الماء البارد (الذي يُضَخُّ من مصدر مائي موجود في الأنابيب الفولاذية المارَّة خلال جدران فرن التسخين) إلى درجة الغليان، وتحويله إلى بخار.
3. يُمثِّل الجزء (ج) التوربين الذي يحوي مجموعة من شفرات المراوح، صُمِّمت بشكل انسيابي يسمح لها بالحركة دائريًّا حول محورها عند اصطدام البخار بها. وعن طريق هذا التدفُّق والضغط العالي من البخار، تُدفَع شفرات المراوح؛ ما يجعلها تدور، فتدير المُحرِّك التوربيني.
4. ج (مُولِّد كهربائي).
5. لن يعاد تدوير بخار الماء مَرَّة أُخرى إلى ماء؛ لأنَّ وظيفة المُكثِّف هي تحويل بخار الماء إلى ماء مَرَّة أُخرى؛ ليعاد استخدامه من جديد. ولهذا، فإنَّ المَحطَّة ستستهلك كميات هائلة من الماء.
6. طاقة كيميائية في الوقود الأحفوري، وطاقة حرارية في الماء، وطاقة حركية في البخار، وطاقة حركية في التوربين، وطاقة كهربائية خارجة من المُولِّد.
7. تُعَدُّ الغازات المُنبعِثة من مداخن مَحطّات الطاقة الحرارية من أخطر المُلوِّثات التي تُلوِّث الهواء، مثل: أكاسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، وغير ذلك من الغازات التي تتراكم في الجَوِّ بنسب كبيرة.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (2)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.**

أختار رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. غازات الدفيئة لها قدرة على امتصاص الأَشِعَّة:

أ . فوق البنفسجية. ب. القصيرة غير المرئية.

جـ. الطويلة تحت الحمراء. د . القصيرة المرئية.

2. نسبة الأَشِعَّة الشمسية الساقطة من الشمس التي يعكسها الغلاف الجَوِّي هي:

أ . الثلث. ب. الربع.

جـ. النصف. د . السدس.

3. إحدى العبارات الآتية تَصِف غازات الدفيئة وصفًا صحيحًا:

أ . مُتغيِّرة التركيز في الغلاف الجَوِّي. ب. ثابتة التركيز في الغلاف الجَوِّي.

جـ. تُشكِّل 1% من غازات الغلاف الجَوِّي. د . تُشكِّل 21% من غازات الغلاف الجَوِّي.

4. وظيفة غازات الدفيئة مُشابِهة لوظيفة:

أ . أرضية البيت الزجاجي. ب. جدران البيت الزجاجي وسقفه.

جـ. غاز النيتروجين. د . غاز الأكسجين.

5. الغاز الناتج من الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري، الذي يؤدّي إلى ارتخاء العضلات وفقدان الوعي، هو غاز:

أ . ثاني أكسيد الكربون. ب. أول أكسيد الكربون.

جـ. ثاني أكسيد الكبريت. د . أكسيد النيتروجين.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (2)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.**

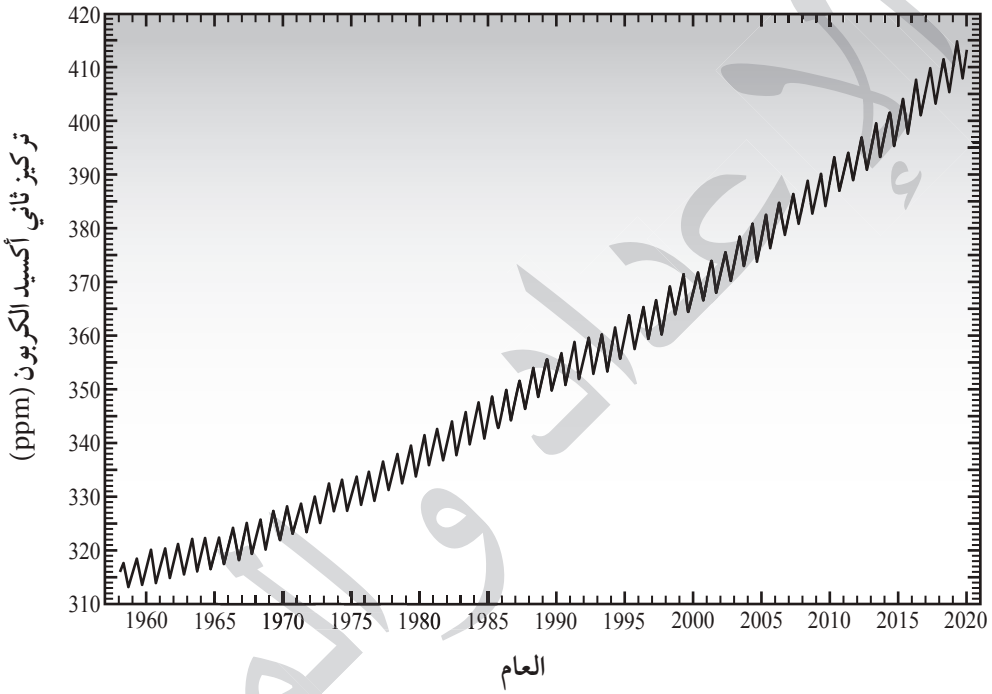
1. جـ. الطويلة تحت الحمراء.
2. أ . الثلث.
3. أ . مُتغيِّرة التركيز في الغلاف الجَوِّي.
4. ب. جدران البيت الزجاجي وسقفه.
5. ب. أول أكسيد الكربون.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (3)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.**

يُوضِّح الرسم البياني الآتي تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1960م حتى عام 2020 م. أدرسه، ثم أُجيب عن الأسئلة التي تليه:



1. **أَصِف** ما يحدث لتراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون بمرور الزمن.
2. **أتوقَّع** شكل المنحنى الذي يُمثِّل منسوب مياه البحر خلال المُدَّة الزمنية المُمتدَّة من عام 1960م إلى عام 2020م.
3. **أستنتج** العلاقة بين تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الغلاف الجَوِّي.
4. **أتوقَّع** ما سيحدث إذا استمرَّت تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجَوِّي في الارتفاع.
5. **أقترح** طرائق لتقليل تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجَوِّي.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (3)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.**

1. تزداد.

2. سيظهر شكل المنحنى كأنَّه مُتزايِد ومُماثِل لمنحنى تزايد كميات غاز ثاني أكسيد الكربون.

3. علاقة طردية؛ فكلَّما زادت تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون ارتفعت درجة حرارة الغلاف الجَوِّي.

4. أتوقَّع أنْ تستمرَّ درجة حرارة الغلاف الجَوِّي في الارتفاع؛ ما يُفْضي إلى تغيُّرات كبيرة في الأنظمة المناخية. كذلك أتوقَّع أنْ تؤدِّي التغيُّرات المناخية إلى انقراض ملايين الكائنات الحَيَّة عام 2050م .

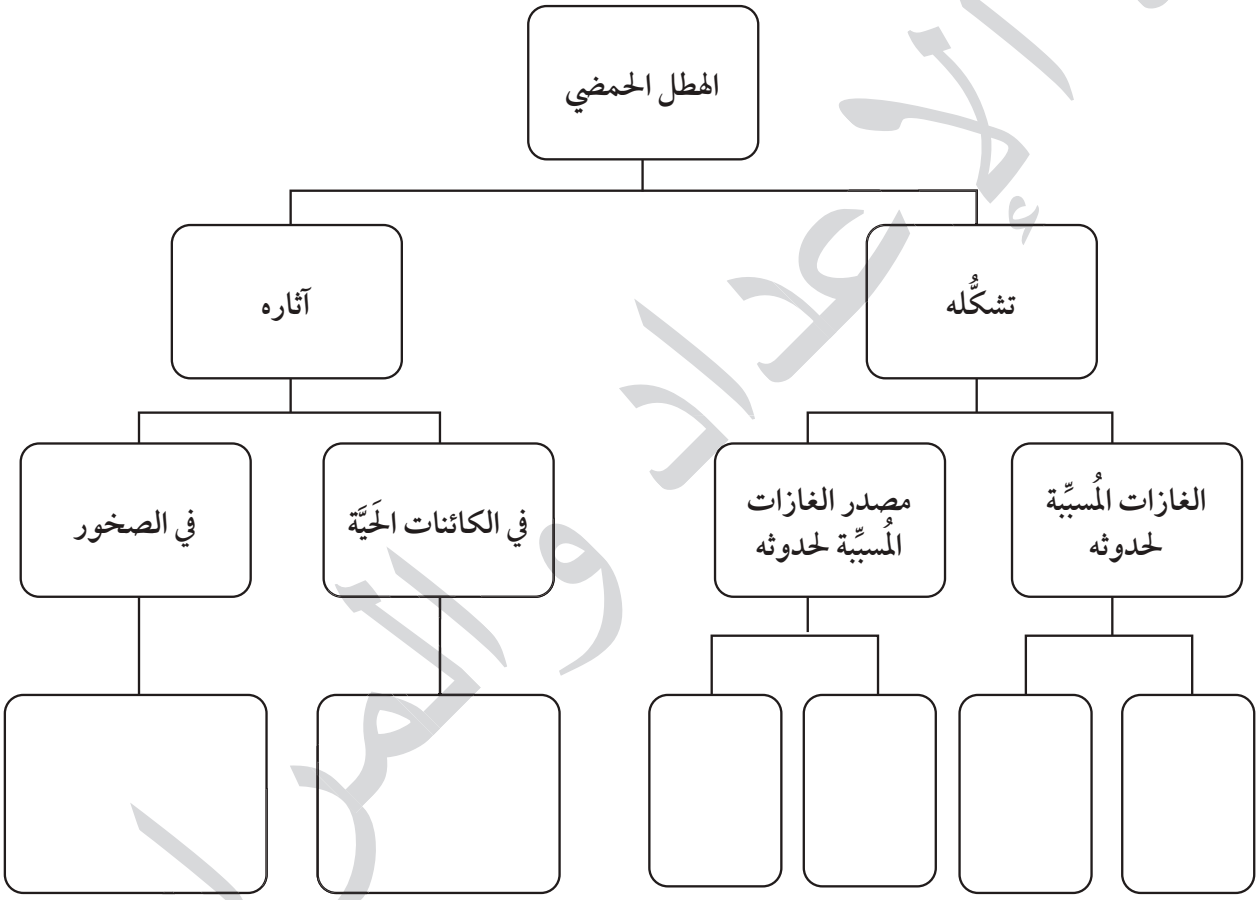
5. – زراعة الأشجار والنباتات.
– إيجاد أنواع من الأشجار والنباتات يُمكِنها الاستفادة من تراكيز مُنخفِضة وتراكيز مُرتفِعة من غاز ثاني أكسيد الكربون، علمًا بأنَّ الهندسة الوراثية تؤدّي دورًا في ذلك.
– استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (4)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.

أُكمِل المُخطَّط المفاهيمي الآتي الذي يُوضِّح تشكُّل الهطل الحمضي وآثاره في البيئة.

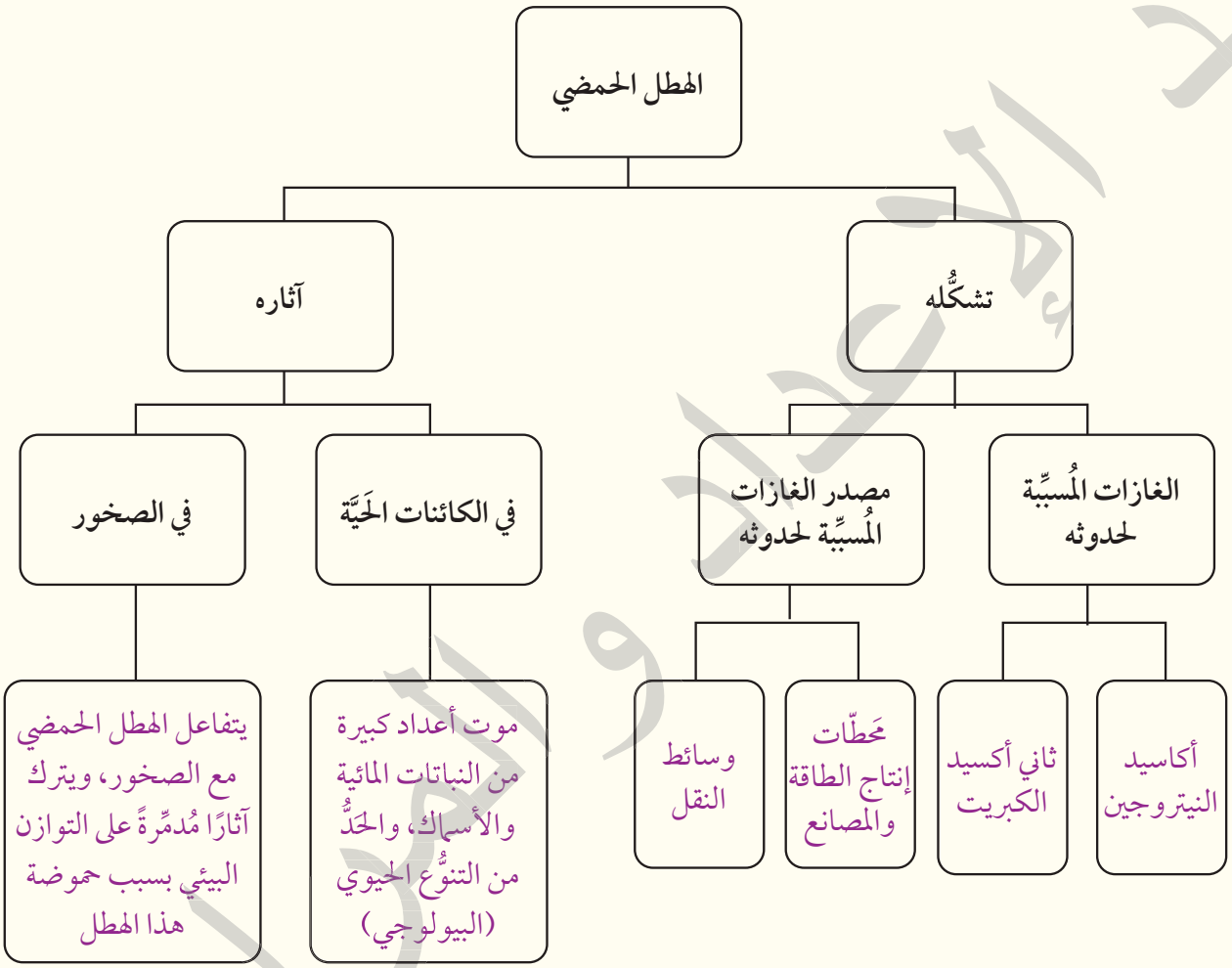


وزارة الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (4)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة.

الدرس الثاني: الوقود الأحفوري والتغيُّر المناخي.



قيد الإعداد والمراجعة

ورقة العمل (5)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثالث: الحَدُّ من التغيُّر المناخي والتكيُّف مع آثاره.**

أختار رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. للمرأة دور كبير في المجتمع؛ ففي كثير من المجتمعات الريفية، تُعَدُّ المرأة مسؤولة عن:
   أ . جمع المياه. ب. تطوير حلول مُبتكَرة للتكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي.
   جـ. تحسين كفاءة استخدام الطاقة. د . تطوير تقنيات زراعية مُقاوِمة للجفاف.

2. تؤدّي المرأة دورًا قياديًّا في المجتمعات المحلِّية، إذ تعمل على:
   أ . تطوير تقنيات زراعية مُقاوِمة للجفاف. ب. إنشاء أنظمة لجمع مياه الأمطار واستخدامها.
   جـ. تطوير حلول مُبتكَرة للتكيُّف مع التغيُّر المناخي. د . إطلاق مبادرات تهدف إلى التخفيف من انبعاث غازات الدفيئة.

3. تؤدّي المؤسسات الرسمية دورًا رئيسًا في التكيُّف مع التغيُّر المناخي عن طريق اتخاذ إجراءات عِدَّة، منها:
   أ . إلزام السكان باستخدام مواقد الطهي النظيفة. ب. دعم أكثر أفراد الأُسْرة ضعفًا.
   جـ. المشاركة في برامج التكيُّف الزراعي. د . الالتزام بالاتفاقيات العالمية المُتعلِّقة بالمناخ.

4. تهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى:
   أ . زيادة انبعاثات غازات الدفيئة. ب. مكافحة التغيُّر المناخي.
   جـ. زيادة استهلاك الوقود الأحفوري. د . توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي.

5. من مُعوِّقات استخدام الطاقة الشمسية:
   أ . محدودية أماكن استخدامها. ب. تُعَدُّ أحد أنواع الطاقة النظيفة.
   جـ. التكلفة الأولية المُرتفِعة. د . تُقلِّل من انبعاث غازات الدفيئة.

6. من مصادر الطاقة المُتجدِّدة التي تمتاز بتكلفتها المُنخفِضة مقارنةً ببقيَّة أنواع الطاقة:
   أ . الطاقة الشمسية. ب. طاقة الحرارة الجوفية.
   جـ. طاقة الرياح. د . الطاقة الكهرمائية.

7. من مصادر الطاقة المُتجدِّدة التي تُؤثِّر سلبًا في البيئة البحرية:
   أ . طاقة الرياح. ب. طاقة الحرارة الجوفية.
   جـ. طاقة المَدِّ والجَزْر. د . الطاقة الكهرمائية.

8. من أنواع الطاقة المُتجدِّدة التي تُعَدُّ أكثر جدوى من حيث الاستخدام في الأردن:
   أ . طاقة الرياح. ب. طاقة الحرارة الجوفية.
   جـ. طاقة المَدِّ والجَزْر. د . الطاقة الكهرمائية.

قيد الإعداد والمراجعة

إجابة ورقة العمل (5)

الوحدة الأولى: الوقود الأحفوري والبيئة. **الدرس الثالث: الحَدُّ من التغيُّر المناخي والتكيُّف مع آثاره.**

1. أ . جمع المياه.
2. د . إطلاق مبادرات تهدف إلى التخفيف من انبعاث غازات الدفيئة.
3. د . الالتزام بالاتفاقيات العالمية المُتعلِّقة بالمناخ.
4. ب. مكافحة التغيُّر المناخي.
5. جـ. التكلفة الأولية المُرتفِعة.
6. ب. طاقة الحرارة الجوفية.
7. جـ. طاقة المَدِّ والجَزْر.
8. أ . طاقة الرياح.

قيد الإعداد والمراجعة